HeishaMon V6 Touch Rev.0.7 - Gesamtverdrahtung

23 x 41 mm, 2 Lagen. ERC 0 / DRC 0 / 0 offene Verbindungen. Hardwaretest und Fertigungsfreigabe ausstehend.

Netz	Alle elektrisch verbundenen Kontakte (Bauteil.Pin)
+12V_SENSE	R24.1, TP5.1
+3V3_EXT	C1.1, C2.1, C3.1, C4.1, C5.1, C6.1, J4.1, R0.2, R1.1, R10.1, R16.1, R2.1, R3.1, R5.1, R6.1, R7.1, TP2.1, U1.20, U2.8, U3.14, U4.3
+3V3_V6	J2.2, J2.3, J3.6, J7.2, J7.3, R0.1, R12.1, TP1.1
+5V_V6	J3.7, R20.1, TP3.1
ADC_A0	R14.2, R15.1, U2.4
ADC_A1	R18.2, R19.1, U2.5
ADC_A2	R22.2, R23.1, U2.6
ADC_A3	R26.2, R27.1, U2.7
ADC_ENABLE	U1.12, U3.1, U3.10, U3.13, U3.4, U4.2
DIV0	C7.1, R12.2, R13.1, U3.2
DIV1	C8.1, R16.2, R17.1, U3.5
DIV2	C9.1, R20.2, R21.1, U3.9
DIV3	C10.1, R24.2, R25.1, U3.12
ETH_CS	J1.5, J6.5
ETH_IRQ	J1.6, J6.6
ETH_RST	J2.5, J7.5
GND	C1.2, C10.2, C2.2, C3.2, C4.2, C5.2, C6.2, C7.2, C8.2, C9.2, J1.1, J1.2, J2.1, J3.8, J4.3, J6.1, J6.2, J7.1, R11.2, R13.2, R15.2, R17.2, R19.2, R21.2, R23.2, R25.2, R27.2, TP4.1, TP6.1, U1.3, U1.4, U1.5, U1.9, U2.1, U2.3, U3.7, U4.1
I2C_SCL	J3.5, J4.13, R2.2, U1.1, U2.10
I2C_SDA	J3.4, J4.12, R1.2, U1.2, U2.9
ISO0	R14.1, U3.3
ISO1	R18.1, U3.6
ISO2	R22.1, U3.8
ISO3	R26.1, U3.11
LCD_BL	J3.3, J4.11, R11.1
LCD_CS	J3.1, J4.8, R5.2
LCD_DC	J3.2, J4.9
LCD_MOSI	J4.5, R8.2
LCD_RST	J4.10, R6.2, U1.14
LCD_SCK	J4.6, R9.2
MCP_RST	R3.2, U1.6
SD_CS	J4.7, R10.2
SPI_MISO	J2.6, J7.6
SPI_MOSI	J1.3, J6.3, R8.1
SPI_SCK	J1.4, J6.4, R9.1
TP_RST	J4.15, R7.2, U1.13

AIN0 = 3V3_V6 vor R0; AIN1 = 3V3_EXT nach R0; AIN2 = 5V_V6; AIN3 = TP5, externe 12-V-Messleitung (0..18 V positiv). Bei gemeinsamer V6-/Adaptermasse ist nur diese eine zusaetzliche Leitung noetig; GND besteht bereits ueber die Steckkontakte. TP6 ist ein optionaler GND-Loet-/Pruefpunkt, keine zusaetzlich erforderliche Masseleitung. TP5 ist kein Versorgungseingang.

U1: MCP23008-E/SS, SSOP-20. U2: ADS1115IDGSR, Adresse 0x48. U3: TMUX1511PWR. U4: TLV809EA29DCKR. ADC_ENABLE an MCP-GP0: Low bedeutet ungueltige Messung / Unterspannung.

Alle gleichnamigen Netze sind verbunden. J1/J2/J3/J4 und die Einbaulage entsprechen Rev.0.6. V6-Kontakte vor Anschluss am realen Board messen. Die Firmware dev.7 enthaelt noch keine ADC-Auswertung.